

(104) Groupes finis. Exemples et applications

Références : en fait, le bât blesse, il n'y a rien de complet, surtout pour le début. Le Perrin pose de bonnes bases. Les thèmes de Houtkari ont leur comptant de belles choses. Pour la résolubilité, un livre quelconque de théorie de Galois. Pour les deux développements, les NH2G2 sont l'incontournable mais Burnside n'est fait que dans le 131 développements pour l'agreg.

- 1 Arithmétique des groupes finis
- 2 Exemples fondamentaux
 - 2.1 Groupes cycliques et groupes abéliens finis
 - 2.2 Groupes symétriques
 - 2.3 Groupes d'isométrie
- 3 p -groupes, théorèmes de Sylow
 - 3.1 Actions de groupes finis
 - 3.2 Théorèmes de Sylow
- 4 Groupes simples, groupes résolubles
 - 4.1 Simplicité
 - 4.2 Résolubilité
- 5 Représentations linéaires de groupes finis

Soit G un groupe fini, de cardinal $|G| = n$. L'entier n s'appelle également ordre du groupe.

1 Arithmétique des groupes finis

Définition 1. (Ordre) Soit $g \in G$. L'ordre de g est le plus petit entier naturel non nul k tel que $g^k = 1 =: e_G$. Autrement dit, c'est l'ordre du sous-groupe engendré par g .

Proposition 2. Expression du sous-groupe engendré par une partie finie

Proposition 3. L'ordre est minimal pour la divisibilité.

Corollaire 4. Soit $a \in G$ d'ordre n . Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, a^k est d'ordre $\frac{n}{n \wedge k}$.

Exemples 5.

- (a) Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\bar{k}$ est d'ordre $\frac{n}{n \wedge k}$.
- (b) Dans $\mathfrak{S}_n$, un k -cycle est d'ordre k .
- (c) Dans $\mathbb{U}_n$, $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ est d'ordre n .

Théorème 6. (Lagrange) L'ordre de tout sous-groupe divise l'ordre du groupe. En particulier, le cardinal de $\langle g \rangle$ divise n pour tout $g \in G$. En particulier, pour

tout $g \in G$, $g^n = 1$.

Application 7. Les sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$ sont les $\mathbb{U}_n \subseteq \mathbb{U}$, $n \in \mathbb{N}$.

Application 8. Tout sous-groupe abélien fini de $GL_n(\mathbb{C})$ est codiagonalisable.

Corollaire 9. Tout groupe d'ordre p premier est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, qui est abélien et même monogène.

Définition 10. (Indice) Si $H \leq G$, $[G : H] = \text{card}(G/H) = \text{card}(H \backslash G) = |G|/|H| \in \mathbb{Z}$. Entier justement par Lagrange.

Théorème 11. (Formule des indices) Si $K \leq H \leq G$, $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Ce n'est PAS le 3TI! Car un sous-groupe n'est pas forcément distingué. Par contre, c'est évident par l'item précédent. Attention! Dans le cas d'un groupe quelconque où on suppose seulement K d'indice fini dans G , ça n'a rien d'évident, et la preuve copie celle de la base télescopique.

Proposition 12. $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Alors $n = \text{card}(\text{Ker}(f))\text{card}(\text{Im}(f))$. C'est le 1TI.

Application 13. Pour tous $n, q \in \mathbb{N}$, $|SL_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{(q^n - 1) \dots (q^n - q^{n-1})}{q - 1}$.

Proposition 14. (Formule du produit) Si $H, K \triangleleft G$, $|HK| |H \cap K| = |H| |K|$.

Proposition 15. (Produit direct interne) Si $H, K \triangleleft G$, si $H \cap K = \{1\}$ et $HK = G$, alors $HK = KH = G \simeq H \times K$. Exo classique. On montre que $HK = KH = K$ si et seulement si HK est un sous-groupe, puis la tangence permet de conclure avec ce qui précède.

2 Exemples fondamentaux

2.1 Groupes cycliques et groupes abéliens finis

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Définition 16. Un groupe cyclique est un groupe fini engendré par un élément. En particulier il est abélien, donc la conjugaison agit trivialement.

Théorème 17. Tout groupe cyclique est $\simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour un unique $n \in \mathbb{N}^*$.

Définition 18. Les générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont exactement les classes d'entiers premiers à n . Formule fondamentale.

Corollaire 19. Une racine de l'unité $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ est une racine primitive n -ième de l'unité ssi $k \wedge n = 1$.

Théorème 20. Pour tout naturel $d \mid n$, il existe un unique sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'ordre d , à savoir $(n/d)\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, qui est lui-même cyclique. Il faut montrer le deuxième point d'abord. Ensuite, le sous-groupe en question est $\{x, x^d = 1\}$.

Corollaire 21. $n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$.

Théorème 22. (Restes chinois) Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$. Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est cyclique (c'est-à-dire $\simeq \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$) ssi $n \wedge m = 1$. L'iso s'écrit dans l'autre sens! Et notons que seule la surjectivité nécessite l'hypothèse si au lieu de prendre nm on considère $\text{ppcm}(n, m)$. Pour la réciproque,

utiliser le ppcm.

Application 23. La période orbitale Terre-Soleil est de 365 jours. Le mois synodique Lune-Soleil est de 29 jours. Ainsi, Lune, Terre et Soleil sont dans la même configuration relative tous les 29 ans exactement (sans prendre en compte les jours ajoutés aux années bissextiles).

Théorème 24. (*Kronecker*) (admis) Soit G un groupe abélien fini. Alors il existe une unique suite d'entiers ≥ 2 , $d_1, \dots, d_k$, $k \in \mathbb{N}$ avec $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$ tels que $G \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_k\mathbb{Z}$. Deux méthodes :

- * ça découle du théorème général pour les modules sur un anneau principal, ici $\mathbb{Z}$. On est dans le cas où la partie libre est nulle, car tout groupe fini est (un module) de torsion. On s'intéresse donc aux parties p -primaires de G , $p \mid |G|$.
- * Sinon il faut parler de dualité dans les groupes abéliens finis (frissons) et introduire l'exposant, ce que je n'ai pas fait (on ne peut pas tout faire), voir l'annexe en exo.

L'unicité est faite dans le Cassini.

Remarque importante : énoncé comme ça, ça ne permet pas de dénombrer les groupes abéliens finis d'ordre donné. Il faut donc savoir passer d'une décomposition à l'autre, *i.e.* déterminer les facteurs invariants d_i (mais du coup là pour nous c'est le sens facile).

Corollaire 25. Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique. En effet, dans cette écriture, le nombre d'éléments d'ordre au plus d_1 est $d_1 \dots d_1 = d_1^r$, donc le polynôme $X^{d_1} - 1$ a au moins d_1^r racines distinctes.

Application 26. Il n'y a que deux groupes abéliens d'ordre 45 à p. 45 = 3² × 5 d'où $p(2)p(1)$ groupes abéliens.

2.2 Groupes symétriques

Proposition 27. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le groupe $\mathfrak{S}_n$ des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est de cardinal $n!$.

Théorème 28. $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions. En fait, $\mathfrak{S}_n$ est engendré par celles de la forme $(1, i)$, ou alors de la forme $(i, i + 1)$, ou encore par $(i, i + 1)$ et le cycle $(1, \dots, n)$. On montre ça dans l'ordre.

Proposition 29. Pour tout $n \geq 3$, $Z(\mathfrak{S}_n) = \{id\}$. Preuve éclair : il existe toujours une transposition fixant un seul élément.

Théorème 30. (*Cayley*) Pour tout $k \leq n$, pour tout groupe G d'ordre k , $\mathfrak{S}_n$ possède un sous-groupe isomorphe à G . L'action par translations est fidèle.

Lemme 31. Il existe un unique morphisme non trivial de $\mathfrak{S}_n$ dans $\mathbb{C}^*$, noté ε , appelé *signature*. Celui-ci vaut -1 sur les transpositions. Son noyau $\text{Ker}(\varepsilon)$ est le groupe alterné $\mathfrak{A}_n \triangleleft \mathfrak{S}_n$.

Proposition 32. Le groupe alterné est l'unique sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ d'indice 2. En effet, il respecte la règle des signes, donc contient toutes les permutations paires ou toutes les impaires.

Mais $\ni id$.

Proposition 33. $\mathfrak{A}_n$ est engendré par les 3-cycles. Car $(a, b)(a, c) = (a, c, b)$ et $(a, b)(c, d) = (a, c, b)(a, c, d)$.

Proposition 34. Toute permutation σ se décompose en produit de cycles à supports disjoints, de façon unique à l'ordre près des facteurs. La longueur des cycles apparaissant définit le *type* de σ . Deux permutations sont conjuguées ssi elles ont le même type. Premier point : action naturelle de $\mathfrak{S}_n$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$. Deuxième point : formule de

conjugaison d'un cycle en ligne de mire, et premier point.

2.3 Groupes d'isométrie

Définition 35. (*Groupe diédral*) On note D_{2n} le sous-groupe de $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ qui fixe un polygone régulier à n côtés centré en l'origine (et donc tous).

Proposition 36. Le groupe D_{2n} est fini, de présentation

$$\langle r, s \mid r^n = 1, s^2 = 1, rsrs = 1 \rangle.$$

En particulier il contient un groupe cyclique d'ordre n , d'indice 2, formé de rotations et dont le complémentaire est formé de réflexions (d'ordre 2). Enfin, $D_{2n} = \{1, r, \dots, r^{n-1}, s, sr, \dots, sr^{n-1}\}$ est d'ordre $2n$. D_{2n} contient une réflexion s et une rotation r d'angle $\frac{2\pi}{n}$. La relation $rsrs = 1$ vient de l'étude du point d'axe 1. On note A_k le k -ième élément de U_n dans le sens trigo. Pour décrire $f \in D_{2n}$, trois cas :

- * si $f(A_k) = A_k$ pour un k , f est la réflexion d'axe (OA_k) , donc $f = s \circ r^{n-2k}$ en étudiant A_k ;
- * si f n'a pas d'autre point fixe que O , si f est une rotation telle que $f(A_k) = A_m$, $f = r^{k-m}$ par caractérisation par l'angle ;
- * si f est une réflexion sans point fixe, d'axe Δ coupant $[A_k, A_{k+1}]$ (nécessairement en son milieu), alors $f = s \circ r^{n-2k-1}$ en étudiant A_k et le déterminant.

Proposition 37. $Z(D_{2n}) = \begin{cases} \{id\} & \text{si } n \text{ est impair} \\ \langle r^{\frac{n}{2}} \rangle & \text{si } n > 2 \text{ est pair} \\ D_4 & \text{si } n = 2. \end{cases}$ Soit g central non trivial. Si

$g = r^k$, $k < n$, la commutation avec s donne $2k \equiv 0 \pmod{n}$, d'où n pair (sinon $k = n$ par lemme de Gauss) et $\frac{n}{2} \mid k$; si $g = r^k s$, la commutation avec r donne $1 \equiv -1 \pmod{n}$, d'où $D_{2n} = D_4 = \mathcal{K}$ abélien.

Cette notion se généralise en dimension supérieure :

Exemples 38.

- (a) Le groupe des isométries positives du tétraèdre régulier est $\mathfrak{A}_4$. Il s'agit de permuer positivement les quatre sommets pour trouver toutes les isométries, et les isométries positives forment un sous-groupe d'indice 2.
- (b) Le groupe des isométries positives du cube est $\mathfrak{S}_4$. Elles se réalisent comme permutations des quatre diagonales principales.

3 p -groupes, théorèmes de Sylow

Définition 39. (*p-groupe*) Soit $p \in \mathcal{P}$. Un p -groupe est un groupe dont l'ordre est une puissance de p .

3.1 Actions de groupes finis

Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble X .

Lemme 40. (*Formule des orbites*) Pour tout $x \in E$, $|G.x| = \frac{|G|}{|\text{Stab}(x)|}$. Lemme des bergers (et pas 1TI).

Proposition 41. (*Équation aux classes*) Si $\mathcal{T}$ est une transversale pour la partition

en orbites de X , alors $|G| = \sum_{x \in \mathcal{T}} \frac{|G|}{|Stab(x)|}$.

Proposition 42. (*Cas de l'action par conjugaison*) Si $\mathcal{T}$ est une transversale pour la partition en orbites de G sous l'action par conjugaison de lui-même, alors

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x \in \mathcal{T}, x \notin Z(G)} \frac{|G|}{|Stab(x)|}.$$

Corollaire 43. Le centre d'un p -groupe est non trivial.

Lemme 44. Si $G/Z(G)$ est cyclique, alors $G = Z(G)$ est abélien.

Corollaire 45. Tout groupe d'ordre p^2 est abélien. À l'ordre p^3 , c'est faux.

Corollaire 46. Dans un groupe non abélien, la probabilité que deux éléments commutent est $\leq \frac{5}{8}$. D'abord $Z(G) \leq \frac{1}{4}|G|$. De plus, si $g \notin Z(G)$, $C(g) \leq \frac{1}{2}|G|$. Enfin, on calcule

$$\frac{|Com(G)|}{|G|^2} \text{ où } Com(G) = \bigcup_{g \in G} \{g\} \times C(g).$$

Théorème 47. (Cauchy) Soit $p \mid n$ premier. Alors il existe un sous-groupe de G d'ordre p . On fait agir $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sur l'ensemble des p -uplets de G de produit égal à 1, de cardinal $|G|^{p-1}$ divisible par p . L'EAC donne que le nombre de stabilisateurs d'indice 1 est p (ce n'est pas 1) d'où au moins un élément invariant par permutation circulaire *i.e.* $(x, \dots, x)$, $x \neq 1$ avec $x^p = 1$.

Application 48. Un corps fini est de cardinal la puissance d'un nombre premier. En caractéristique p , tout élément vérifie $px = 0$. On conclut par contraposée de Cauchy.

Corollaire 49. Un groupe d'ordre p^m admet un sous-groupe d'ordre p^a pour tout $a \leq m$. Attention à prendre un élément d'ordre p qui soit dans le centre !

Théorème 50. (Lemme d'Ore/Théorème de Frobenius) Soit p le plus petit facteur premier dans la décomposition de n . Alors tout sous-groupe de G d'indice p est distingué dans G . Il s'agit de montrer que l'équation aux classes de H agissant sur G/H de cardinal p est triviale. Elle est somme de $|\Omega_{x,H}| = \frac{H}{Stab(xH)}$ (remarque : là ce sont des sous-groupes) qui sont donc vu le cardinal de H égaux à 1 où $\geq p$. Or $\Omega_H = \{H\}$ d'où $p = 1 +$ des entiers $\geq p$ ou 1. Donc $Stab(xH) = H$ pour tout x .

Théorème 51. (Formule qui n'est pas de de Burnside) $|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Fix}(g)$.

Application 52. Il y a 57 manières de colorier un cube avec trois couleurs. En

	Action	Nombre	Fixateur
	id	1	3^6
effet :	Rotations passant par des sommets opposés d'angle $\pm \frac{2\pi}{3}$	8	3^2
	Rotations d'axe centrés en faces opposés d'angle $\pm \frac{\pi}{2}$	6	3^3
	Rotations d'axe centrés en faces opposés d'angle $\pm \pi$	6	3^4
	Rotations d'axe centrés en côtés opposés d'angle $\pm \pi$	6	3^3 .

3.2 Théorèmes de Sylow

Définition 53. Un p -Sylow de G est un sous-groupe d'ordre $p^{\nu_p(|G|)}$.

Théorème 54. (Sylow)

(a) Pour tout $p \mid n$ premier, il existe un p -Sylow dans G . On peut l'exhiber comme les matrices triangulaires de diagonale composée de 1 de $GL_n(\mathbb{F}_p)$, de cardinal $p^{\frac{n(n-1)}{2}}$, dans

lequel G s'injecte par Cayley. On conclut avec le lemme crucial.

(b) Deux p -Sylow de G sont conjugués. Le lemme crucial stipule que si $H \subseteq G$, $S \in \text{Syl}_p(G)$, $H \cap aSa^{-1} \in \text{Syl}_p(H)$ pour un $a \in G$. On le montre grâce à l'équation aux classes de l'action par conjugaison de H sur G/S : comme $|G|/|S| = m$, on a $\frac{|H|}{|Stab(aS)=aSa^{-1} \cap H|}$ non divisible par p pour un a , or aSa^{-1} étant un p -Sylow $|aSa^{-1} \cap H| = p'$; pour conclure, on utilise l'égalité des cardinaux de deux p -Sylow dans $H \cap aSa^{-1} = H$.

(c) On écrit $n = p^{\nu}m$ où $m \wedge p = 1$. Soit n_p le nombre de p -Sylow de G . Alors $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ et $n_p \mid m$. Pour la congruence, S agit par conjugaison sur $X = \text{Syl}_p(G)$; il s'agit de montrer que $|X^G| = 1$; $S \in X^S$ et si $T \in X^S$, $T \triangleleft \langle T, S \rangle$ un Sylow d'où $\text{Syl}_p(\langle T, S \rangle) = \{T\}$ donc $T = S$. D'autre part, l'action de G sur X est transitive donc $|X| \mid |G|$.

Application 55. Tout groupe d'ordre 45 est abélien. On les a donc tous cités dans la section GROUPES ABÉLIENS FINIS. Sylow + produit direct interne.

Corollaire 56. Soient p, q deux nombres premiers distincts. Tout groupe d'ordre pq où $p \nmid q - 1$ est cyclique.

Exemple 57. Il n'y a qu'un seul groupe d'ordre 15 à isomorphisme près.

4 Groupes simples, groupes résolubles

4.1 Simplicité

Définition 58. Un groupe est simple s'il n'a pas de sous-groupe distingué autre que $\{e\}$ et lui-même.

Exemples 59.

(a) Les groupes abéliens simples sont les groupes d'ordre premier.

(b) Pour $n \neq 4$, $\mathfrak{A}_n$ est simple. On remarque que $\mathfrak{A}_n$ est engendré par les 3-cycles qui pour $n \geq 5$ sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$. Soit $H \triangleleft \mathfrak{A}_n$ non trivial. Il suffit de montrer que H contient un 3-cycle. Soit $\sigma \in H$ tel que $b = \sigma(a) \neq a$, soit $c \neq a, b, \sigma(b)$. On pose $\rho = [\sigma, (abc)] \in H$. Or $\rho = (\sigma \rho(b) \sigma(c))(acb)$. D'où $\text{supp}(\rho) \leq 5$, $\rho \in H$ donc son type peut être :

- * $(1, 1, 1, 1, 1)$ ce qui ne peut, car σ et (abc) ne commutent pas, car $c \neq \sigma(b)$;
- * pas $(4, 1)$ parce qu'un 4-cycle est impair ;
- * $(3, 1, 1)$ et alors γ est un 3-cycle ;
- * $(2, 2, 1)$ auquel cas $\gamma = (ij)(kl)$; soit u un cinquième élément, alors $H \ni [\gamma, (iju)] = (iju)$ qui est un 3-cycle ;
- * (5) auquel cas si $\gamma = (ijklu)$, $H \ni [\gamma, (ijk)] = (ilj)$ qui est un 3-cycle.

(c) Pour $n \geq 3$, $PSL_n(\mathbb{F}_q) = SL_n(\mathbb{F}_q)/(\mathbb{F}_q^* I_n \cap SL_n(\mathbb{F}_q))$ est simple. C'est la même idée : on remarque que SL_n est engendré par les transvections qui sont toutes conjuguées (pour changer $T_{i,j}(\lambda)$ en $T_{k,l}(\mu)$, on change la base canonique en intervertissant E_j et E_l et E_i et E_k en posant de plus $E'_k = \frac{\lambda}{\mu} E_i$) et pour $n \geq 3$, cette conjugation a lieu dans SL_n , en considérant la conjugaison à $\tau = I_n + E_{12}$, quitte à multiplier par $h = \text{Diag}(\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda}, \lambda, 1, \dots, 1)$ qui commute à τ . Soit $G = N/Z(SL_n) \triangleleft PSL_n$ où $N \triangleleft SL_n$ contient $Z(SL_n)$. Il suffit de montrer que N contient une transvection. Soit $\sigma \in N \setminus Z(SL_n)$. On pose $\rho = [\tau, \sigma] \in N$ pour une transvection τ à déterminer. Les τ^{-1} et $\sigma^{-1}\tau\sigma$ étant des transvections elles agissent toutes deux comme l'identité sur un sev de $\mathbb{F}_q^n$ de dimension $\geq n - 2$; précisément, si τ envoie a sur b non colinéaire à a , ρ fixe toutes les droites sauf év. $\sigma(a)$ et b . Notons que si $\sigma(a)$ et a sont colinéaires pour tout a , σ est une homothétie, donc centrale, exclu. Donc a et $b = \sigma(a)$ tel que existent. Soit τ telle que, de sorte que ρ agit comme l'identité sur un sev de dimension $\geq n - 1$. Mais $\rho(b) = \tau^{-1}(\sigma(b))$ et $\rho(b) = b$ donneraient $\tau(b) = b = \sigma(b)$ d'où $b = a$ non colinéaires, absurde : donc $\rho \neq I_n$. Or

ρ agit comme I_n sur un hyperplan donc ρ est une transvection (ça suffit, regarder $\text{Im}(\rho - \text{id})$). Remarquons qu'en fait le résultat est vrai pour $n = 2$ et $|K| > 3$, mais c'est assez prise de tête (c'est fait dans le Perrin, ou dans le NH2G2 tome I avec le critère d'Iwasawa). On a donc seulement deux $PSL_n(\mathbb{F}_q)$ non simples qui sont $PSL_2(\mathbb{F}_2) = \mathfrak{S}_3$ (action de $PGL_2(\mathbb{F}_2)$ sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_2)$) et $PSL_2(\mathbb{F}_3) = \mathfrak{A}_4$ (action de $PGL_2(\mathbb{F}_3)$ sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)$ et unicité du sous-groupe d'indice 2).

Contre-exemple 60. Pour $n = 4$, $\mathcal{K} = \{\text{id}, (12)(34), (14)(23), (13)(24)\} \triangleleft \mathfrak{A}_4$ qui n'est donc pas simple. En effet on vérifie à la main que $\mathcal{K}$ est stable par conjugaison.

Développement 61. (Un non-isomorphisme exceptionnel)

Les groupes simples $PSL_2(\mathbb{F}_4)$ et $PSL_3(\mathbb{F}_2)$ sont de même cardinal 20 160, sans être isomorphes.

4.2 Résolubilité

Définition 62. G est résoluble s'il existe une suite de sous-groupes $\{e\} = G_0 \triangleleft \dots \triangleleft G_k = G$ tels que G_k/G_{k-1} soit abélien pour tout $k \in \{1, \dots, k-1\}$.

Remarque 63. Résolubilité et simplicité sont deux notions tangentes : les groupes simples résolubles sont exactement les groupes (abéliens) d'ordre premier.

Proposition 64. G est résoluble ssi $D^n(G)$ est stationnaire à $\{e\}$, où $D^n(G) = D(D^{n-1}(G))$ et $D(A)$ est le sous-groupe engendré par les commutateurs d'éléments de A . Le sens réciproque est clair. Pour le sens direct, on montre par récurrence que $D^i(G) = D(D^{i-1}(G)) \subseteq D(G_{i-1}) \subseteq G_{i-1}$, car G_{i-1}/G_i est abélien.

Exemples 65. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, D_n est résoluble. On a $[r^i, r^j] = 1$, $[sr^i, sr^j] = 1$ et $[sr^i, r^j] = b^{-2j}$ donc $D(D_{2n}) \subseteq \langle r^2 \rangle$. Mais $[s, r^{-1}] = r^2$ d'où l'égalité. Or ce dérivé est cyclique donc abélien. Remarque : pour n impair, $\langle r^2 \rangle = \langle r \rangle$.

Proposition 66. (Dévissage) Si $H \triangleleft G$, G est résoluble ssi H et G/H le sont. Le sens direct est plutôt clair en considérant les sous-groupes traces et pour le quotient les correspondants. Étant données deux suites de résolubilité pour H et G/H , on les « compose » pour obtenir une pour G , d'abord celle de H , puis celle des relevés de G/H , qui part de H .

Proposition 67. Tout p -groupe est résoluble. Il suffit de quotienter par le centre, non trivial. D'ailleurs, par récurrence forte grâce à Cauchy, avec la même astuce que plus haut, on peut prendre un SDR descendant d'un point dans la puissance de son cardinal à chaque étape.

Proposition 68. Tout groupe d'ordre pq , $p, q \in \mathcal{P}$, est résoluble.

Développement 69. (Théorème de Burnside)

1. (Admis) Soient χ un caractère irréductible de degré d de G et C une classe de conjugaison dans G . Alors $\frac{|C|\chi(G)}{d} \in \mathbb{Z}$.
2. On suppose de plus $|C| \wedge d = 1$. Alors $\frac{\chi(C)}{d} \in \mathbb{Z}$. Si de plus $\chi(g) \neq 0$ pour un $g \in C$, alors $\rho(g)$ est une homothétie.
3. Soit G un groupe d'ordre $p^a q^b$, où p, q sont premiers et $a, b \in \mathbb{N}$. Alors G est résoluble.

Corollaire 70. $\mathfrak{A}_5$ est le premier groupe simple non abélien (et d'ailleurs le seul groupe simple d'ordre 60). Tout groupe d'ordre < 60 est résoluble : seuls $30 = 2 \times 3 \times 5$ et $42 = 2 \times 3 \times 7$ seraient candidats. Premier cas : G admet soit un 3-Sylow distingué (et c'est fini, car les p -groupes et les groupes d'ordre pq sont résolubles), soit un 5-Sylow distingué (et c'est fini), soit 10 3-Sylow deux à deux disjoints (car de valuation 1 donc cycliques) et 6 5-Sylow deux à deux disjoints (de même), et alors 10.2 éléments d'ordre 3 et 6.4 éléments d'ordre 5, ce qui est impossible, car $20 + 24 > 30$. Deuxième cas : G admet un 7-Sylow distingué (et c'est fini).

Tout groupe simple d'ordre 60 est $\simeq \mathfrak{A}_5$. En effet, G a 6 5-Sylow d'où $G \trianglelefteq \text{Syl}_5(G)$ par conjugaison d'où $\varphi : G \rightarrow \mathfrak{S}_6$, de noyau $\neq G$ car l'action est transitive donc G s'identifie à un sous-groupe H de $\mathfrak{S}_6$. $D(H) \neq \{\text{id}\}$, car H n'est pas abélien (il a des 5-Sylow non distingués), donc $D(H) = H \subseteq D(\mathfrak{S}_6) = \mathfrak{A}_6$. Là, $\mathfrak{A}_6 \trianglelefteq \mathfrak{A}_6/H$ de cardinal 6 d'où $\psi : \mathfrak{A}_6 \rightarrow \mathfrak{S}_6$, de noyau $\{\text{id}\}$ encore par transitivité. Montrons que ψ induit un iso $H \simeq \mathfrak{A}_5$. Par simplicité $\varepsilon \circ \psi$ n'étant pas injectif il est trivial donc $\psi(\mathfrak{A}_6) \subseteq \mathfrak{A}_6$. Or vu dans l'action par translations à gauche et même $\psi(H)$ est l'ensemble des permutations de $\mathfrak{A}_6$ fixant un point donné, celui correspondant à H , car $\psi(h)(H) = H \iff hH = H$, donc $\psi(H) \simeq \mathfrak{A}_5$.

5 Représentations linéaires de groupes finis

Définition 71. (Représentation) Soit K un corps. Une représentation (ρ, V) de degré n de G est un morphisme $\rho : G \rightarrow GL(V)$ où V est un K -espace vectoriel de dimension n . Autrement dit, c'est une action linéaire de G sur V .

Définition 72. Une sous-représentation W de V est un sous-espace de V qui soit G -stable. La somme directe de deux représentations (ρ, V) et (σ, W) est définie par $\rho \oplus \sigma : G \rightarrow GL(V \oplus GL(W))$. Une représentation est irréductible si elle n'est pas somme de représentations non triviales.

Théorème 73. (Maschke) On suppose que $\text{car}(K) = 0$ ou $\nmid |G|$. Toute sous-représentation de G admet un supplémentaire G -stable. Ainsi, toute représentation est somme directe (non unique) de représentations irréductibles. Soit p un projecteur sur la sous-représentation. On utilise le projecteur moyenné par les conjugués de p sous G .

Lemme 74. (Schur) Un morphisme entre deux représentations (i.e., un isomorphisme d'espaces vectoriels commutant à l'action de G) est nul ou un isomorphisme. De plus, si K est algébriquement clos, c'est une homothétie. Immédiat, car noyaux et images sont G -stables.

Définition 75. (Caractère d'une représentation) Si ρ est une représentation de G ,

son caractère est l'application $\chi_\rho : G \rightarrow K, g \mapsto \text{tr}(\rho(g))$. Un caractère irréductible est le caractère d'une représentation irréductible.

Proposition 76. *(Relation d'orthogonalité des caractères)* Prenons $K = \mathbb{C}$. Il y a h caractères irréductibles de G où h est le nombre de classes de conjugaison dans G . Pour le produit scalaire $\langle \chi, \chi' \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi(g)} \chi'(g)$, ils forment une famille

orthonormée. On montre à la main que le caractère associé à la représentation $\text{Hom}((\rho, V), (\sigma, V'))$ est $\overline{\chi_\rho} \chi_\sigma$. Or $\dim(\text{Hom}_{rep.}(V, V')) = \dim(\text{Hom}(V, V')^\sigma)$ égal à la somme des caractères grâce au projecteur moyenne. On conclut par Schur. On obtient en particulier que les caractères caractérisent les représentations àip. Pour montrer que la table est carrée, on montre que les caractères sont générateurs de l'espace des centrales, i.e. une fonction centrale orthogonale à tout caractère est nulle. On décompose d'abord en irréductibles et on introduit le projecteur moyenné des $f(g)\rho(g)$.

Corollaire 77. *(Relation d'orthogonalité des colonnes)* Soient C, C' deux classes de conjugaison dans G . Alors $\frac{1}{|G|} \sum_{\chi \text{ irr.}} |\overline{\chi(C)}| \chi(C') = \delta_{C,C'}$. Si X est la table de

caractères et $D = \text{Diag}(|C_1|, \dots, |C_h|)$, $|G|I_h = XDX^*$. Comme un inverse à droite matriciel est un inverse à gauche, on a $DX^*X = |G|I_h$.

Annexe

Illustrations

- (i) Treillis de sous-groupes : $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \mathfrak{A}_4, D_8$
- (ii) Coïncidence de la cyclicité d'orbites : syzygie Terre-Lune-Soleil
- (iii) Construction du groupe diédral (isométries du pentagone, par exemple)
- (iv) Groupe du cube en référence l'application de la formule de Burnside
- (v) Table des groupes d'ordre ≤ 7 , voire ≤ 12 pour les plus motivés (au suicide)
- (vi) Table des caractères de $\mathfrak{S}_4$
- (vii) Groupe fondamental et revêtement universel de SO_3 : https://www.youtube.com/watch?v=x1d0amy_dBA&pp=ygUaZnVuZGFtZW50YWwgZ3JvdXAgb2Ygc28oMyk%3D. Cette illustration est liée au développement $SO(3) \simeq SU(2)/\{\pm I_3\}$.
- (viii) Schéma pour les trois 2-Sylow de $\mathfrak{S}_4$ (p. 34 de $\mathfrak{S}_4$ et ses *métamorphoses*)
- (ix) Groupe d'espace d'un cristal ?

Défense

Accroche : Classification des groupes simples finis, terminée au début des années 1980 en un nombre restreint de grandes familles (cycliques, alternés, « classiques » (PSL, Sp, O ou U sur un corps fini), de type de Lie (groupe de points rationnels sur une variété algébrique), ou l'un des 26 « sporadiques ». En un sens, les groupes simples sont les briques de base des groupes finis.

Motivation : Les groupes finis sont utilisés en chimie en tant que groupes ponctuels de symétrie de molécules (les fameux groupes d'espace en cristallographie

sont eux infinis, il y a des translations par exemple). Les opérations de symétrie sont même résumées sur une table de caractère...

Déroulé : Il est important d'inverser l'ordre des développements (en mentionnant bien « Dév. 2 » en premier). Je ne parle pas de représentations dans la défense (c'est sympa, mais j'ai aussi envie de parler d'autres choses), prêt à arguer que c'est une partie technique pour mon développement même si ça a tout à fait sa place parce que la théorie sur les groupes finis est très riche (Maschke parce qu'on peut moyenner, orthogonalité des caractères) et historiquement le premier résultat intéressant, c'est justement Burnside. Le corollaire principal de Burnside est l'inexistence de groupes simples non abéliens d'ordre < 60 , j'enchaîne sur le fait qu'il n'y en a qu'un à l'ordre 60, puis on peut continuer, mais pas indéfiniment, cf Dév. 1.

Mot de la fin : Feit-Thompson pour finir en beauté. Conjecturé par Burnside en 1911, il est démontré au début des années 1960 : tout groupe simple (non abélien) est d'ordre pair. Il facilita et aussi grâce aux techniques utilisées la classification énorme à venir.

Couplage

Dév A : Théorème de Burnside

- ★ William BURNSIDE, après avoir fait des mathématiques appliquées, se met à la théorie des groupes en 1893, à 42 ans. Quatre ans plus tard il écrit un livre sur le sujet où il sort un bon nombre de dingeries dont la formule des fixateurs, le théorème du complément qui complète les théorèmes de Sylow... Enfin voilà.
- ★ Frobenius montre en 1895 que tout groupe d'ordre $p^a q$ est résoluble. Jordan montre en 1898 que tout groupe d'ordre $p^a q^2$ est résoluble en exploitant les théorèmes de Sylow. Burnside montre son théorème en 1904.
- ★ Connaître Feit-Thompson (250 pages de preuve) à titre culturel. La formalisation en Rocq n'a été terminée qu'en 2012 ! Conséquence : tout groupe fini simple non abélien contient une involution. (Bon, donc en fait on aurait pu traiter que le cas $2^a q^b$ (lol), mais c'est guère plus simple de toute façon.)
- ★ Pour montrer qu'un groupe d'ordre pq est résoluble (c'est dans le plan), deux méthodes pour exhiber un sous-groupe distingué : les théorèmes de Sylow sur q , ou plus simplement Frobenius si $p < q$ WLOG.
- ★ Un exemple de groupe d'ordre $p^a q^b$ de centre trivial : $\mathfrak{S}_3$, ou plus généralement D_{2n} pour n premier impair, donc D_{10} , etc.
- ★ Exemples de groupes ni simples ni résolubles : $\mathfrak{S}_n$ est résoluble ssi $n \leq 4$. On a les $PGL_n(\mathbb{F}_q)$ également dans la plupart des cas, pour la même raison.
- ★ Le premier exemple de groupe non résoluble est donc $\mathfrak{A}_5$. Le suivant est $\mathfrak{S}_5$ d'ordre 120. Le suivant est d'ordre 168, parce qu'il est simple.
- ★ Il faut bien sûr savoir montrer le lemme. Il s'agit de réaliser cette quantité comme le rapport de l'homothétie $z = \sum_{g \in G} \rho(g)$ (Schur). Pour vérifier

que c'est dans $\overline{\mathbb{Z}}$, technique classique : on exhibe une relation de la forme $(A - \lambda I_n)R = 0$ pour faire apparaître $\chi_A(\lambda) = 0$ via la formule de la comatrice.

- ★ Il ne manque pas grand chose avec le lemme pour voir que le degré de toute représentation irréductible divise l'ordre du groupe, ce qui est lol (un Lagrange des représentations). On écrit juste l'orthogonalité des caractères version une, en détaillant le cardinal des classes, et l'on obtient en exhibant le rapport d'homothétie associé à chaque classe de conjugaison que $\frac{|G|}{d}$ est un entier algébrique, donc dans $\overline{\mathbb{Z}}$.

- ★ Le fait qu'un isobarycentre de racines de l'unité ou plus généralement de nombres complexes de module 1... :) lui-même sur le cercle implique que tous les nombres complexes sont égaux, est tout simplement le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, dont on rappelle qu'il stipule pour $|z_1| + \dots + |z_d| = |z_1| + \dots + |z_d|$: si $z_1 \neq 0$ (pour nous c'est bon), égalité si et seulement si les z_i et z_1 sont *positivement* colinéaires, autrement dit sur $\mathbb{U}$, égaux.

- ★ Citons le théorème de Kronecker : soit α un entier algébrique dont tous les conjugués sont de module ≤ 1 . Alors α est une racine de l'unité.

- ★ Pour la partie sur l'automorphisme de corps, il y a un peu anguille sous roche. Voici comment procéder si on pose une question.

Soient a, b deux racines de $P \in \mathbb{Q}[X]$ irréductible. Par unicité du corps de rupture, $\mathbb{Q}(a)$ et $\mathbb{Q}(b)$ sont isomorphes par un isomorphisme explicite donné par l'évaluation

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}(a) & \xrightarrow{ev_b \circ ev_a^{-1}} & \mathbb{Q}(b) \\ & \swarrow ev_a \quad \searrow ev_b & \\ & \mathbb{Q}[X]/(P) & \end{array}$$

comme en témoigne le diagramme ci-dessous. Or, nous avons besoin d'étendre cet isomorphisme au corps de décomposition de P ET aux racines n -ièmes de l'unité (en effet, sinon on ne peut pas écrire $\varphi(\lambda_1 + \lambda_2) = \varphi(\lambda_1) + \varphi(\lambda_2) \dots$). Mais ce n'est pas un problème : une extension qui les contient tous est de degré fini, donc on peut appliquer le lemme de prolongement des morphismes,

1. Détaillons-le. Si L/K est finie, si $\phi \in \text{Hom}_K(L, \overline{K})$ et si $L \subseteq F \subseteq \overline{K}$, où F/L est finie, alors il existe $\tilde{\phi} \in \text{Hom}_K(F, \overline{K})$ tel que $\tilde{\phi}|_L = \phi$.

Preuve : on traite le cas où $F = L(\alpha)$. Alors on prend pour $\overline{K}$, $L' = \phi(L)$. Soit $P_\alpha \in L[X]$ le polynôme minimal de α . Alors $(ev_\alpha)^{-1}$ induit un isomorphisme $F = L(\alpha) \simeq L[X]/(P_\alpha)$. Posons $P'_\alpha = \phi(P_\alpha) \in L'[X]$, irréductible dans $L'[X]$. On choisit $\beta \in \overline{K}$ racine de P'_α . Alors $\tilde{\phi} : L(\alpha) \simeq L[X]/(P_\alpha) \simeq L'[X]/(P'_\alpha) \simeq L'(\beta)$ par ev_β , sous corps de $\overline{K}$. En admettant le théorème de l'élément primitif, c'est gagné. Sinon, on en déduit le cas général par récurrence forte sur $n = [F : L]$. Pour $n = 1$, c'est trivial. Après, pour $\alpha \notin L$, $L \subsetneq L(\alpha) \subseteq F$. Alors $[F : L(\alpha)] < [F : L] = n$. Ainsi $\tilde{\phi}|_{L(\alpha)} = \tilde{\phi}_1$ et $\tilde{\phi}_1|_L = \phi$, où $\tilde{\phi}_2 : F \rightarrow \overline{K}$ est donnée par l'hypothèse de récurrence et $\tilde{\phi}_1 : L(\alpha) \rightarrow \tilde{\phi}_1(L(\alpha)) \subseteq \overline{K}$.

aussi appelé lemme de Stein¹, sachant que le corps d'arrivée se plonge dans la clôture algébrique. Cet argument est très propre parce qu'il ne requiert pas de théorie de Galois.

Certaines sources assurent que l'existence de cet automorphisme permutant les racines est assuré par le caractère galoisien de l'extension $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$, déjà c'est faux parce qu'elle n'est pas algébrique donc ça pue, mais surtout même si le groupe de Galois de P agit transitivement sur les racines, c'est le groupe de Galois du corps de décomposition de P qui ne contient a priori par les racines de l'unité... donc même problème que précédemment, que je ne vois pas comment bien résoudre. D'ailleurs, la preuve de ce fait repose sur le lemme de Stein, donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Dans tous les cas, il est connu qu'un tel automorphisme peut effectivement s'étendre à $\mathbb{C}$, mais par des arguments de degré de transcendance que je ne maîtrise pas assez. Donc je me garde de dire cela et je ne rentrerai dans les détails que si on me demande explicitement ce qui se passe à cet endroit-là de la preuve.

- ★ Le polynôme minimal d'un entier algébrique est dans $\mathbb{Z}[X]$ (en fait, c'est une équivalence). En effet : si $\pi_\alpha \mid P$ annulateur de α dans $\mathbb{Z}[X]$, donc si $\pi_\alpha(z) = 0$, $P(z) = 0$ donc toutes les racines de π_α sont des entiers algébriques. Le résultat s'ensuit par les relations coefficients-racines et parce que $\mathbb{Z}$ est intégralement clos.

- ★ $\mathbb{Z}$ est intégralement clos par le test des racines rationnelles. On n'utilise que le lemme de Gauss. C'est donc vrai pour tout anneau factoriel (et même, à PGCD).

- ★ Pour justifier que l'anneau $\overline{\mathbb{Z}}$ des entiers algébriques est un anneau, d'aucuns prétendent qu'on peut utiliser le résultant. Mais sauf si j'ai mal compris c'est une technique effective qui ne marche pas en toute généralité (il faut que les polynômes annulateurs soient premiers entre eux). Moi, je préfère y aller naïvement : on montre la caractérisation classique des entiers algébriques x : il existe un sous-anneau de $\mathbb{C}$ contenant $\mathbb{Z}$ et x qui soit un $\mathbb{Z}$ -module (= groupe abélien) de type fini (= admettant une partie génératrice finie). Remarque ici : la preuve est la exactement la même que dans notre fameux lemme ! Je n'ai pas vu le lien profond. Notons également que $\mathbb{Z}$ étant noethérien, on peut énoncer cette caractérisation comme : $\mathbb{Z}[x]$ est de type fini, mais bon il faut

savoir montrer que tout sous-module d'un module de type fini sur anneau noethérien est de type fini, mouais. Pour conclure, on justifie que $\mathbb{Z}[x, y]$ est de type fini si x et y sont des entiers algébriques puis $x \pm y, xy \in \mathbb{Z}[x, y]$.

★ Il faut en général se blinder sur la théorie algébrique des nombres, connaître des exemples de réels irrationnels algébriques, par exemple, savoir pourquoi $\frac{1}{\sqrt{n}}$ n'est pas un entier algébrique, connaître les anneaux d'entiers algébriques des corps algébriques... Mais ce n'est pas du temps perdu, à mon avis.

★ Sur la résolubilité : il faut vraiment être au clair sur les points du cours !

Il suffit clairement d'être distingué dans G . En fait, c'est équivalent par la caractérisation puisque les dérivés successifs sont pleinement caractéristiques. On peut toujours trouver une suite de résolubilité d'un groupe fini dont les quotients successifs sont des $\mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}$ où p_i est premier (il suffit de considérer une suite de résolubilité maximale). Un sous-groupe de résoluble est résoluble (on n'utilise pas la distinction.) Je conseille de connaître la PF de l'abélianisé (un petit foncteur coreprésentable pour les intimes).

★ Si on parle de groupes dérivés (dans l'absolu, on pourrait s'en passer), on doit savoir calculer des dérivés. Pour $\mathfrak{S}_n$ j'ai l'astuce d'un copain : dans un groupe engendré par les involutions, le dérivé est le groupe engendré par les carrés. Donc $D(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$.

En lien avec le développement B, il faut absolument savoir donner le dérivé de $GL_n(K)$, $n \geq 3$, K infini (vu à l'oral) : il faut simplement voir que les transvections sont des commutateurs, dont on déduit $D(GL_n) = SL_n$.

★ À quoi sert la résolubilité ? Bonjour Galois (mais surtout Abel en fait). Son théorème (pas si dur mais très chiant) énonce qu'une extension de corps est résoluble par radicaux, *i.e.* est une tour finie d'extensions d'élément primitif une racine n -ième dans le précédent, si et seulement si le groupe de Galois d'une sur-extension est résoluble. D'ailleurs : tout groupe fini résoluble est le groupe de Galois d'un corps de nombres, mais je m'égare.

★ Il est très profitable de savoir que la formule d'orthogonalité utilisée dans la preuve, d'abord n'est pas la formule d'orthogonalité des caractères mais la seconde formule que l'on déduit de la première (une fois que l'on sait que la table est carrée), mais surtout, que cette formule, restreinte à la classe du neutre et une classe de conjugaison quelconque, se montre de façon indépendante et plus simple, une fois que l'on sait que les caractères sont orthogonaux (conséquence du lemme de Schur et de l'expression du caractère de $\text{hom}(V, V')$). Il s'agit de calculer le caractère de la représentation régulière (qui vaut $\delta_{gh}(G)$), et de le faire réapparaître une deuxième fois dans la décomposition en somme des caractères, c'est bougrement astucieux.

★ Si l'on demande d'illustrer tout ça avec une table de caractères, je propose

de choisir $\mathfrak{S}_3$ qui n'est pas trop long et n'est pas non plus trivial. Ça illustre bien que p et q jouent des rôles symétriques. Par contre, on doit choisir la représentation signature dans les deux cas. (Pour avoir le choix, ça doit marcher dans $\mathfrak{S}_4$.) Il se trouve que $\mathfrak{S}_3$ est le groupe de symétrie de la molécule d'ammoniac. Sur la table, on peut lire comme le dernier caractère est de degré 2 (ça se démontre avec la table incomplète !) que la molécule a un mode doublement dégénéré *i.e.* correspondant à deux vibrations de même énergie, phénomène connu sous le nom d'effet paraplui ou inversion de l'azote, ce qui peut se mesurer par spectroscopie.

★ Un exemple de truc qu'on peut lire sur la table de caractères : toutes les représentations sont fidèles (en effet, ça arrive ssi aucune colonne n'est égale à la première, *i.e.* vaut la trace de l'identité). C'est équivalent à : le groupe est simple. Corollaire : $GL_3(\mathbb{F}_2) = PSL_2(\mathbb{F}_7)$ est simple, groupe d'ordre 168. (Attendez, on va en parler.)

★ S'il y a le temps, ne pas manquer de mentionner le développement suivant de la manière suivante. Le théorème a pour conséquence que tout groupe d'ordre < 60 est résoluble (cf mon métaplan), et donc aucun non abélien n'est simple. On sait d'ailleurs que $\mathfrak{A}_5$ est simple, et que tout groupe simple d'ordre 60 est isomorphe à $\mathfrak{A}_5$, trois choses à savoir démontrer si l'on en parle. De même, le groupe simple non abélien suivant est à l'ordre 168, c'est $GL_3(\mathbb{F}_2) = PSL_2(\mathbb{F}_7)$ dont on reparlera ne vous inquiétez pas, mais c'est encore le seul groupe simple à cet ordre. Rebelote à l'ordre 360 où l'on reconnaît $\mathfrak{A}_6$, etc. Tout cela peut se démontrer avec Burnside en traitant les cas douteux à la main, Sylow leur réglant leur compte plus ou moins laborieusement. On peut donc conjecturer qu'un groupe simple d'ordre donné est toujours unique à part. Mais c'est faux :

Dév B : Non-isomorphisme exceptionnel

★ Lire la dernière remarque du développement précédent pour motiver celui-ci.

★ ν est bien un invariant d'isomorphie. En effet, les éléments d'ordre 2 sont envoyés sur les éléments d'ordre 2. Parmi eux, les classes de conjugaison sont envoyées sur des classes de conjugaison de même cardinal et ce sans scission (raisonner par l'absurde). Par finitude du groupe, il y a égalité.

★ Centre de $GL_n(K)$, $SL_n(K)$: le plus rapide est de faire commuter A aux transvections $T_{i,j}(1)$.

1. En effet : se munir d'une table de caractères de $\mathfrak{S}_4$ pour les manipulations à suivre. On a $24 = 2^3 \times 3$. Si $p = 2$ et $q = 3$, on a forcément $C = C_{(123)}$ et $\chi = \varepsilon$, donc le sous-groupe exhibé par Burnside est $\mathfrak{A}_4$, youpi. Si $p = 3$ et $q = 2$, on a forcément $C = K$ donc $\chi = \varphi$ la fameuse non moins obscure représentation de degré 2 de $\mathfrak{S}_3$ dont le noyau est K (c'est obligé d'après la table...).

★ On a les suites exactes courtes :

$$\begin{array}{ccccccc} Z(SL(K)) & \hookrightarrow & Z(GL(K)) & \longrightarrow & (K^*)^n \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ SL(K) & \hookrightarrow & GL(K) & \longrightarrow & K^* \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ PSL(K) & \hookrightarrow & PGL(K) & \longrightarrow & K^*/(K^*)^n \end{array}$$

où même $PSL(K) \triangleleft PGL(K)$, qui n'est donc pas simple (et souvent pas résoluble).

- ★ Fun fact : $|PGL_n(\mathbb{F}_q)| = |SL_n(\mathbb{F}_q)|$. On rigole.
- ★ Preuve alternative du cardinal de $PSL_n(\mathbb{F}_q)$: l'ordre de $x \in U_n(\mathbb{F}_q)$ divise $d = n \wedge (q - 1)$ et réciproquement toute racine de $X^d - 1$ est racine de $X^{n-1} - 1$ et de $X^{q-1} - 1$ et $X^d - 1$ est scindé sur $\mathbb{F}_q$ car $X^{q-1} - 1$ l'est.
- ★ Compte-tenu de la blague dans le titre du dév, je conseille d'être au fait sur les isomorphismes exceptionnels. En général, les $\mathfrak{A}_n$ et les $PSL_n(\mathbb{F}_q)$ sont des groupes simples différents, sauf parfois. Voici les fondamentaux :

1. $GL_2(\mathbb{F}_2) = \mathfrak{S}_3$;
 2. $PGL_2(\mathbb{F}_3) = \mathfrak{S}_4$ et $PSL_2(\mathbb{F}_3) = \mathfrak{A}_4$;
 3. $PGL_2(\mathbb{F}_4) = PSL_2(\mathbb{F}_4) = \mathfrak{A}_5$ (voir ci-dessous) ;
 4. $PGL_2(\mathbb{F}_5) = \mathfrak{S}_5$ et $PSL_2(\mathbb{F}_5)$;
 5. plus durs, $PSL_2(\mathbb{F}_7) = PSL_3(\mathbb{F}_2)$ le groupe simple d'ordre 168 et $PSL_2(\mathbb{F}_9) = \mathfrak{A}_6$ le groupe simple d'ordre 360 comme on l'a vu.
- ★ $PSL_4(\mathbb{F}_2) = \mathfrak{A}_8$. (De même, $\mathfrak{A}_5 = PSL_2(\mathbb{F}_4)$, mais qui l'ignore (là, par simplicité et unicité du groupe simple de cet ordre, il suffit de calculer l'ordre.))
- Idee de la preuve : la quadrique $\sum_{1 \leq i < j \leq 8} x_i x_j = 0$ de $\mathbb{F}_2^8$ sur laquelle agit $\mathfrak{A}_8$,

peut être vue (dit-on) dans l'hyperplan canonique de $\mathbb{F}_2^8$ quotienté par la droite canonique, qui est $SO_6(\mathbb{F}_2)$. Puis, classique, grâce au Pfaffien, ce truc est isomorphe à $GL_4(\mathbb{F}_2)$.

- ★ Il faut au moins savoir montrer la simplicité des $PSL_n(\mathbb{F}_q)$ pour $n \geq 3$ (heureusement, on ne se sert pas de cas où $n = 2$ et $q \neq (2, 3)$). C'est dans l'esprit très, très semblable à la preuve $\mathfrak{A}_n$.
- ★ Si $n \geq 3$, tout sous-groupe strict distingué dans $SL_n(\mathbb{F}_q)$ est cyclique. En effet il engendre un sous-groupe distingué de PSL_n donc trivial donc est isomorphe à un sous-groupe de $U_n(\mathbb{F}_q)$, donc cyclique.
- ★ Sinon, à quoi servent les PSL_n (à part dans les isos exceptionnels à étudier les groupes alternés sous un autre angle) ? À trois choses :

1. sur les grands corps, ce sont des groupes d'automorphismes de surfaces de Riemann : $PGL_2(\mathbb{C}) = PSL_2(\mathbb{C})$ est le groupe d'automorphisme de la sphère de Riemann $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, $PSL_2(\mathbb{R}) \neq PGL_2(\mathbb{R})$ est le groupe

d'automorphisme du demi-plan de Poincaré $\mathbb{H}^2$.

2. Ils ont une action naturelle sur les espaces projectifs. En effet, l'action naturelle de $GL_n(K)$ sur l'ensemble $\mathbb{P}^{n-1}(K) = \mathbb{P}(K^n)$ des droites de K^n avec pour noyau $K^* I_n$ (car un endo qui stabilise toutes les droites est une homothétie), d'où une action fidèle de $PGL_n(K)$ sur $\mathbb{P}^{n-1}(K)$.
3. Enfin, dans le cas fini, demander à Chat GPT. Apparemment, ils servent à construire des codes linéaires, ils servent à construire de bons expanseurs (dans le cas infini c'est connu), ils se réalisent souvent comme groupes de Galois.

★ L'ordre 20 160 arrive en fait très vite dans la table de Félix Ulmer, en dix ou onzième position. Dans cette table, tandis que les groupes spéciaux linéaires sont omniprésents, les $\mathfrak{A}_n$ sont peu nombreux, forcément par cardinal. Dans ce tableau, il y a un PSL_n à presque chaque ligne, sauf à trois reprises : $\mathfrak{A}_7$, un PSU , et le groupe M_{11} , d'ordre 7 920, qui est le premier groupe sporadique.

★ Le prochain exemple de couple de groupes simples de même ordre non isomorphes (en particulier non abéliens) est d'ordre 4 585 351 680, groupes simples extraits de $Sp_3(\mathbb{F}_3)$ et $O_7(\mathbb{F}_5)$. Ces prochains sur la liste sont des $B_n(q) \simeq C_n(q)$ pour $n > 2$ et q impair. Par contre, fait intéressant, notre exemple est la seule occurrence de groupe alterné dans la liste des couples de groupes simples de même ordre non isomorphes.

★ Pour le fun, savoir citer les groupes simples et leurs grandes familles dans la classification, cf Défense de plan.

★ Toute matrice unipotente est inversible.

★ C'est vraiment la décomposition de Jordan de nos matrices d'ordre 2, même si l'on est pas sur un corps algébriquement clos. Peu importe, le polynôme minimal est scindé. Elle est donc unique.

★ Le cardinal du cône nilpotent est $\mathcal{N}_d(\mathbb{F}_q) = q^{d(d-1)}$.

★ Remarque préliminaire : Jordan nilpotent n'utilise en rien l'hypothèse de clôture algébrique ! Ni d'ailleurs de caractéristique > 0 (pour Jordan général, il faut par contre Dunford dont le polynôme caractéristique scindé). On peut reformuler Jordan de la manière suivante : soit ν une partition de n . On note J_ν le bloc de Jordan nilpotent diagonal par blocs dont les blocs sont les sous-blocs associés aux parts $\nu_1, \dots, \nu_r$ de ν . L'application qui à ν associe la classe de similitude de J_ν est une bijection de l'ensemble des partitions de n sur l'ensemble des classes de similitude nilpotentes de taille n . En fait, $\nu_i = \dim \text{Ker } A^i - \dim \text{Ker } A^{i-1}$ pour tout A dans cette classe, et la réciproque est vraie. Mais attention... cette deuxième formulation diffère de la première ! On a là deux bijections distinctes, qui traduisent la dualité des partitions d'un entier (le symétrique par rapport à la bissectrice d'un tableau de Young en est encore un).

Dans un tableau de Young, si les lignes représentent les $\text{Ker}(A^i)/\text{Ker}(A^{i-1})$, la ligne du haut est la moins longue et la dernière représente $\text{Ker}(A)$; appliquer A revient à descendre d'une ligne. Les longueurs des lignes correspondent à

la dimension de ces espaces. Le nombre de lignes est l'indice de nilpotence (donc le degré du polynôme minimal). Le nombre de cases total du tableau Jordan dans la décomposition de l'espace. Le nombre de colonnes est le nombre de blocs de Jordan dans la décomposition de l'endomorphisme, et la taille des colonnes donne la dimension du i -ième bloc.

★ Il faut savoir à partir de ça donner le nombre exact de classes de conjugaison dans $GL_4(\mathbb{F}_2)$ à mon avis, ce qui se fait grâce à la décomposition de Jordan. En effet, le nombre de classes de conjugaisons = orbites nilpotentes d'ordre 2 est donné par le nombre de partitions de n commençant par 2 (le premier terme de la partition correspondant donc au degré du polynôme minimal). Pour $n = 4$, les partitions possibles sont $(2, 2)$ et $(2, 1, 1)$. D'où exactement deux classes ! Remarque : pour $n = 3$, on a seulement la partition $(2, 1)$, d'où une unique classe dans $GL_3(\mathbb{F}_4)$. (De plus, elle est dans SL car 1 est seule valeur propre). Ceci permet d'accélérer les parties A et B , (α) de la présentation

★ Attention, attention. Il y a une perche ici. Il est possible qu'une classe de conjugaison se scinde en plusieurs dans un sous-groupe ou dans un quotient. Concrètement : la classe de conjugaison de la permutation (1234567) dans $\mathfrak{S}_8$ se scinde en deux classes dans $\mathfrak{A}_8$, à savoir celle de (1234567) et celle de $\tau(1234567)\tau^{-1}$ pour n'importe quelle transposition τ . En effet, soit C la classe du cycle dans le groupe alterné. Si la conjugaison par τ fixait C , comme l'action de $\mathfrak{A}$ a deux orbites, celle de $\mathfrak{S}$ en aurait également 2 mais ça non. Cela marche aussi avec la classe de conjugaison de $(12345)(678)$ (et ce sont les deux seuls exemples dans $\mathfrak{S}_8$).

En général, une classe de conjugaison C de $\mathfrak{S}_n$ incluse dans $\mathfrak{A}_n$ se scinde en deux classes de conjugaison (c'est le mieux qu'on puisse faire) qui sont alors de même cardinal, si et seulement si, les deux conditions suivantes sont simultanément infirmées : il y a dans la décomposition de σ un cycle de longueur de paire, il y a dans la décomposition de σ au moins deux cycle de même longueur impaire.

★ Question : μ est-il une racine primitive 3-ième de 1 ? Oui, bien sûr.

★ Du coup, tous les corps finis de caractéristique 2 vérifient la propriété : tous les éléments sont des carrés. En caractéristique $\neq 2$, sur $\mathbb{F}_q$, il y a $\frac{q-1}{2}$ carrés et $x \in \mathbb{F}_q$ est un carré ssi $x^{\frac{q-1}{2}} = 1$.

★ Tout sur le Frobenius : sur un anneau intègre de caractéristique p , il est injectif. (D'ailleurs la seule racine p -ième de l'unité est 1.) Par définition en caractéristique non nulle, le fait qu'il ne soit pas surjectif correspond au cas d'un corps parfait. Clairement tout corps fini est parfait. $\overline{\mathbb{F}}_p$ est clairement parfait également. Mais $K = \mathbb{F}_p(X)$ n'est pas parfait, car $f(K) = \mathbb{F}_K(K) = \mathbb{F}_p(X^p) \subsetneq K$, car $f(X)^p = f(X^p)$. (Sur un corps parfait, tous les polynômes irréductibles sont à racines simples dans une extension de décomposition.)

★ Il faut savoir démontrer que le groupe multiplicatif d'un corps est cyclique. Je conseille la vidéo de Caldero sur le sujet qui parle de la théorie de Moonshine pour le groupe monstre qui admet pour première représentation non

triviale une de degré 196 883.

Perches

★ Citons le théorème de Poincaré sur l'indice d'une intersection (intéressant dans le cas infini).

★ Que se passe-t-il pour la configuration Lune-Terre-Soleil si les périodes ne sont pas premières entre elles ?

★ Isomorphisme réciproque des restes chinois

★ Se blinder sur les petits $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\mathfrak{S}_n$, D_{2n} . Inclusions réciproques entre les petits cycliques, symétriques et diédraux

★ Autres preuves de la cyclicité du groupe multiplicatif d'un corps fini à réviser

★ Caractérisation des groupes cycliques avec le théorème sur les sous-groupes

★ À quelle condition simple un cycle et une transposition engendrent $\mathfrak{S}_n$?

★ Les groupes diédraux sont les seuls groupes finis admettant un système de générateurs involutifs.

★ Contre-exemple d'un groupe d'ordre p^3 non abélien : D_8 .

★ Le théorème $\frac{5}{8}$ est une grosse perche : et alors, cette borne est-elle atteinte ?

★ Oui, dans $\mathbb{H}_8$. Dans le groupe diédral D_8 aussi, d'ailleurs.

★ Si tout diviseur premier de $\text{card}(H)$ est $\geq [G : H]$, alors H est distingué dans G .

★ Autres Burnside célèbres : l'horloge, le tétraèdre, le collier de perles, etc.

★ Quand est-ce que Cauchy est atteint en $p - 1$ éléments ?

★ Cauchy est une réciproque partielle à Lagrange et un corollaire de Sylow.

★ Résultats adhérents à Sylow :

1. tout p -groupe est son unique p -Sylow ;
 2. un p -Sylow est unique si et seulement s'il est distingué ;
 3. l'intersection de p -Sylow pour des nombres premiers distincts est l'identité, sinon on sait pas ;
 4. tout p -sous-groupe est inclus dans un p -Sylow ;
 5. les p -Sylow sont exactement les p -sous-groupes maximaux ;
 6. tous les p -Sylow sont isomorphes ;
 7. le normalisateur de chacun d'entre eux est d'indice n_p ;
 8. tout élément d'ordre p est dans un unique p -Sylow et chaque p -Sylow contient au moins $p - 1$ éléments d'ordre p , éventuellement plus ;
 9. dans un groupe abélien, les p -Sylow sont littéralement uniques.
- ★ Il faut être prêt à parler du cas $p \mid q - 1$ pour les groupes d'ordre pq , mais je n'ai pas envie d'ouvrir moi-même la porte (produit semi-direct = semi-prise de tête).
- ★ Un sous-groupe d'un groupe simple n'est pas forcément simple.
- ★ $\mathfrak{S}_3$ le premier groupe résoluble non abélien. Coucou toi.
- ★ Sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$, $n \geq 5$? Sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_4$
- ★ Attention ! Tous les 3-cycles ne sont pas conjugués dans $\mathfrak{A}_4$, il y a même trois classes de conjugaison. Les 3-cycles sont tous conjugués dans $\mathfrak{S}_4$, si bien que

le centralisateur d'un 3-cycle est le sous-groupe cyclique C_3 qu'il engendre. Il en résulte que la classe de conjugaison d'un 3-cycle dans $\mathfrak{A}_4$ est de cardinal 4. Un examen rapide des déplacements du tétraèdre régulier montre que deux 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_4$ si et seulement si, l'arête commune est parcourue dans des sens opposés. En particulier, un 3-cycle et son inverse ne sont pas conjugués dans $\mathfrak{A}_4$. Par exemple, la classe de $(1,2,3)$ sont $(1,2,3)$, $(2,1,4)$, $(3,4,1)$ et $(4,3,2)$.

- ★ Utilité de la simplicité du groupe alterné : tout sous-groupe d'indice n de $\mathfrak{S}_n$ est isomorphe à $\mathfrak{S}_{n-1}$.
- ★ La question qui me fait le plus peur c'est : est-ce que G est simple ? où G n'est pas fini. Bien sûr dans cette leçon c'est exclu mais bon autant en parler tout de suite car mes Dévs se recasent le feu de Dieu. Pour citer un groupe simple infini, sortons $SO(3)$ (lui, il est engendré par les renversements, et après il fait comme les copains).
- ★ Attention, un groupe n'est pas produit de groupes simples. Mais... l'intérêt de la simplicité réside dans l'existence de suites de Jordan-Hölder (dans $\mathbb{Z}$, infini, on n'est pas sûr que ça existe).
- ★ Pourquoi non unique dans Maschke ? Contre-exemple marteau-pilon : une représentation du groupe trivial est un ev, qui se décompose de plusieurs manières en somme de droites.
- ★ Dualité dans les groupes abéliens, non merci. Transformée de Fourier discrète non plus. Remarque : on peut tous les deux les étudier sous l'angle des représentations...

Exos

1. Deux groupes abéliens finis sont isomorphes dès que le nombre d'éléments de chaque ordre est le même pour ces deux groupes. Ce n'est plus vrai pour les groupes finis, en témoignent $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{H}_8$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}^2$.
2. Tout l'exposant : l'exposant e d'un groupe fini est le ppcm des ordres ; fameux théorème de l'exposant ; l'exposant atteint dans un groupe abélien ; que dire des sous-groupes d'exposant fini dans GL_n ; un GAF est cyclique dès que son ordre est $\leq e$ ou sans facteur carré.
3. Morphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$
4. Groupe dont tous les sous-groupes sont finis
5. Automorphismes d'un groupe cyclique. Automorphismes de $\mathfrak{S}_n$ (dur)
6. $\mathfrak{A}_n$ est engendré par les $(1, 2, k)$
7. Si pour tout x , il existe k tel que $x^{p^k} = 1$, c'est un p -groupe.
8. Groupes dont le groupe d'automorphismes est trivial
9. Un groupe infini admettant un sous-groupe strict d'indice fini n'est pas simple.
10. Le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles est résoluble. En effet, celui avec la diagonale constituée de 1 est un Sylow, donc résoluble, et le quotient est abélien donc résoluble.

11. Mettre des représentations n'a à mon sens rien de dangereux, en plus ils s'y attendent. Voici les exos ce que ça peut engendrer : caractères classiques $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathfrak{S}_n, \mathfrak{A}_n)$, mais de toute façon même si on ne parle pas de rep. c'est une application incontournable de la simplicité ; peut-être un contre-exemple à Maschke en caractéristique $|G|$; connaître le lemme de Schur et sa preuve ; si on veut vraiment se blinder tables de caractères classiques, deux groupes ayant la même table mais pas isomorphes, relation entre l'ordre et la normalité de la première colonne de la table.